

Dany jest układ równań

$$\begin{cases} mx + y = m^2 \\ 4x + my = 8 \end{cases} \quad (1)$$

z niewiadomymi x i y oraz parametrem m .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których układ jest oznaczony, a para liczb (x, y) będąca rozwiązaniem układu spełnia warunek $|x + y| < 2$.

1) Określamy dla jakich m układ jest oznaczony oraz wyznaczamy x i y w zależności od m za pomocą metody wyznaczników:

$$W = \begin{vmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{vmatrix} = m^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

$$W_x = \begin{vmatrix} m^2 & 1 \\ 8 & m \end{vmatrix} = m^3 - 8, \quad x = \frac{W_x}{W} = \frac{m^3 - 8}{m^2 - 4} = \frac{(m-2)(m^2+2m+4)}{(m-2)(m+2)} = \frac{m^2+2m+4}{m+2}$$

$$W_y = \begin{vmatrix} m & m^2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 8m - 4m^2, \quad y = \frac{W_y}{W} = \frac{4m(2-m)}{(m-2)(m+2)} = \frac{-4m}{m+2}$$

2) Rozwiązujemy nierówność $|x+y| < 2$ z własności wart. bezwzgl.:

$$|x + y| < 2$$

$$\left| \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} \right| < 2$$

$$\frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} < 2$$

$$\wedge \quad \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} > -2 \quad / \cdot (m+2)^2$$

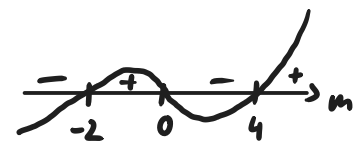
$$(m^2 - 2m + 4)(m + 2) < 2(m + 2)^2$$

$$(m^2 - 2m + 4)(m + 2) - 2(m + 2)^2 < 0$$

$$(m + 2)[m^2 - 2m + 4 - 2m - 4] < 0$$

$$(m + 2)(m^2 - 4m) < 0$$

$$m(m - 4)(m + 2) < 0$$



$$m \in (-\infty, -2) \cup (0, 2) \cup (2, 4)$$

↑
oznaczony
dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

$$(m^2 - 2m + 4)(m + 2) > -2(m + 2)^2$$

$$(m^2 - 2m + 4)(m + 2) + 2(m + 2)^2 > 0$$

$$(m + 2)(m^2 - 2m + 4 + 2m + 4) > 0$$

$$(m + 2)(m^2 + 8) > 0 \quad / : (m^2 + 8)$$

$$m + 2 > 0$$

$$m > -2 \quad \wedge \quad m \neq \{-2, 2\}$$

⇓

$$m \in (-2, 2) \cup (2, +\infty)$$

Metoda wyznaczników – rozwiązywanie układów równań liniowych

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

$$W = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

$$W_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1b_2 - c_2b_1$$

$$W_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1c_2 - a_2c_1$$

$$x = \frac{W_x}{W}, \quad y = \frac{W_y}{W}$$

Układ oznaczony (1 rozw.) jest wtedy, gdy $W \neq 0$

(W_x i W_y są dowolne, mogą być zerami, ale nie muszą)

Układ nieoznaczony (nieskończenie wiele rozw.) wtedy, gdy $W = W_x = W_y = 0$

(wszystkie trzy wyznaczniki muszą jednocześnie dawać zero)

Układ sprzeczny (brak rozw.) wtedy, gdy $W = 0$ i ($W_x \neq 0$ lub $W_y \neq 0$)

(co najmniej jedno spośród W_x i W_y nie daje zera)

Odp. $m \in (0, 2) \cup (2, 4)$.

$$m \in (-\infty, -2) \cup (0, 2) \cup (2, 4) \quad \wedge \quad m \in (-2, 2) \cup (2, +\infty) \Rightarrow m \in (0, 2) \cup (2, 4)$$